



北京航空航天大学
BEIHANG UNIVERSITY



矩阵理论

郎荣玲

电子信息工程学院

ronglinglang@buaa.edu.cn

第一章 线性空间引论



- 线性空间
- 线性子空间
- 基与坐标
- 内积空间
- 投影与幂等矩阵
- 应用：线性空间在图像处理的应用



第一章 线性空间引论



1.4 内积空间





一、内积空间的定义

定义1.4.1 (内积空间) 设 $F = \mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$, V 是 F 上的线性空间, 若对 V 中任意两向量 α 和 β , 定义了一个数 $(\alpha, \beta) \in F$, 使得 $\forall x, y, z \in V$ 和 $k \in F$ 满足

- (1) **共轭对称性**: $(x, y) = \overline{(y, x)}$;
- (2) **可加性**: $(x + y, z) = (x, z) + (y, z)$;
- (3) **齐次性**: $(kx, y) = k(x, y)$;
- (4) **正定性**: $(x, x) \geq 0$, 当且仅当 $x = \theta$ 时等号成立.

此时, V 称为一个**内积空间**, 数 (x, y) 称为 x 与 y 的**内积**. 有限维的实内积空间称为**欧几里得空间**. 有限维的复内积空间称为**酉空间**.



第一章 线性空间引论——内积空间



一、内积空间的定义

注：性质（3）**齐次性仅对第一个向量成立**，对第二个向量则是“**共轭齐次性**”。

设 V 是 F 上的线性空间， $\forall x, y, z \in V$ 和 $k \in F$,

$$(x, ky) = \bar{k} \overline{(y, x)} = \bar{k}(x, y)$$





一、内积空间的定义

例 $\mathbb{R}^n$ 中, 取 $\mathbf{x} = [x_1, \cdots, x_n]^T$, $\mathbf{y} = [y_1, \cdots, y_n]^T$, 令

$$(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \mathbf{y}^T \mathbf{x} = x_1 y_1 + \cdots + x_n y_n$$

满足内积四条性质, 故 $\mathbb{R}^n$ 是欧氏空间, 仍记为 $\mathbb{R}^n$.

例 $\mathbb{C}^n$ 中, $\mathbf{x} = [x_1, \cdots, x_n]^T$, $\mathbf{y} = [y_1, \cdots, y_n]^T$, 令

$$(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \mathbf{y}^H \mathbf{x} = x_1 \bar{y}_1 + \cdots + x_n \bar{y}_n$$

式中, $\mathbf{y}^H = [\bar{y}_1, \cdots, \bar{y}_n]$ 表示为向量 $\mathbf{y}$ 的**共轭转置**.

满足内积四条性质, 故 $\mathbb{C}^n$ 为酉空间, 仍记为 $\mathbb{C}^n$.

第一章 线性空间引论——内积空间



一、内积空间的定义

例 $\mathbb{C}^n$ 中, 取 $\boldsymbol{x} = [x_1, \cdots, x_n]^T$, $\boldsymbol{y} = [y_1, \cdots, y_n]^T$. 令

$$(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y}) = \boldsymbol{y}^H \boldsymbol{A} \boldsymbol{x}$$

矩阵满足何种性质时, $\mathbb{C}^n$ 为酉空间?

$(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y}) = \boldsymbol{y}^H \boldsymbol{A} \boldsymbol{x}$ 能定义为 $\mathbb{C}^n$ 的内积, 须满足

(1) $\boldsymbol{A} = \boldsymbol{A}^H$

(2) $\forall \boldsymbol{x} \in \mathbb{C}^n, \boldsymbol{x}^H \boldsymbol{A} \boldsymbol{x} \geq 0$,

且 $\boldsymbol{x}^H \boldsymbol{A} \boldsymbol{x} = 0$ 当且仅当 $\boldsymbol{x} = \mathbf{0}$.

第一章 线性空间引论——内积空间

定义1.4.2 (Hermite矩阵) 设 $A = (a_{ij}) \in \mathbb{C}^{n \times n}$, 若 $A^H = A$, 则称矩阵 A 是 **Hermite矩阵**; 若 $A^H = -A$, 则称 A 是 **反Hermite矩阵**.

定义1.4.3 (正定矩阵) 设 $\mathbf{x} = [x_1, \dots, x_n]^T \in \mathbb{C}^n$ 是未定元向量, $A = (a_{ij}) \in \mathbb{C}^{n \times n}$ 是Hermite矩阵, 定义 **复二次型**

$$f(\mathbf{x}) = \mathbf{x}^H A \mathbf{x}$$

称 **A 为 $f(\mathbf{x})$ 的矩阵**. 若 $\forall \mathbf{x} \in \mathbb{C}^n, f(\mathbf{x}) \geq 0$ 且 $f(\mathbf{x}) = 0$ 当且仅当 $\mathbf{x} = 0$, 则称 $f(\mathbf{x})$ 是 **正定二次型**, A 是 **正定矩阵**. 若 $\forall \mathbf{x} \in \mathbb{C}^n$, 有 $f(\mathbf{x}) \geq 0$, 则称 $f(\mathbf{x})$ 是 **半正定二次型**, A 是 **半正定矩阵**.

类似地, 可定义 “**负定二次型**”、“**负定矩阵**”、“**半负定二次型**” 和 “**半负定矩阵**”.



二、度量矩阵

定义1.4.4（度量矩阵） 设 $\epsilon_1, \dots, \epsilon_n$ 是内积空间 V 中的一组基，称 n 阶矩阵

$$A = \left((\epsilon_i, \epsilon_j) \right)_{n \times n} = \begin{bmatrix} (\epsilon_1, \epsilon_1) & (\epsilon_1, \epsilon_2) & \cdots & (\epsilon_1, \epsilon_n) \\ (\epsilon_2, \epsilon_1) & (\epsilon_2, \epsilon_2) & \cdots & (\epsilon_2, \epsilon_n) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ (\epsilon_n, \epsilon_1) & (\epsilon_n, \epsilon_2) & \cdots & (\epsilon_n, \epsilon_n) \end{bmatrix}$$

为 V 关于基 $\epsilon_1, \dots, \epsilon_n$ 的**度量矩阵（或Gram矩阵）**，常记为 $G(\epsilon_1, \dots, \epsilon_n)$ 。

注：内积空间中内积与度量矩阵是一一对应的。



第一章 线性空间引论——内积空间



二、度量矩阵

设 $\epsilon_1, \dots, \epsilon_n$ 是内积空间 V 的一组基, 则 $\forall x, y \in V$, 有

$$x = \sum_{i=1}^n \xi_i \epsilon_i$$

$$y = \sum_{j=1}^n \eta_j \epsilon_j$$

式中, $\xi = [\xi_1, \dots, \xi_n]^T$ 和 $\eta = [\eta_1, \dots, \eta_n]^T$ 分别是向量 x 和 y 在基 $\epsilon_1, \dots, \epsilon_n$ 下的坐标.

$$(x, y) = \sum_{i,j=1}^n \xi_i \bar{\eta}_j (\epsilon_i, \epsilon_j)$$

第一章 线性空间引论——内积空间



二、度量矩阵

$$(x, y) = \sum_{i,j=1}^n \xi_i \bar{\eta}_j (\epsilon_i, \epsilon_j)$$

$$= \eta^H \begin{bmatrix} (\epsilon_1, \epsilon_1) & (\epsilon_2, \epsilon_1) & \cdots & (\epsilon_n, \epsilon_1) \\ (\epsilon_1, \epsilon_2) & (\epsilon_2, \epsilon_2) & \cdots & (\epsilon_n, \epsilon_2) \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ (\epsilon_1, \epsilon_n) & (\epsilon_2, \epsilon_n) & \cdots & (\epsilon_n, \epsilon_n) \end{bmatrix} \xi$$

定义 $A = ((\epsilon_i, \epsilon_j))_{n \times n}$, 则

$$(x, y) = \eta^H A \xi$$

第一章 线性空间引论——内积空间



二、度量矩阵

命题1.4.1（度量矩阵的性质） 设 $G(\boldsymbol{\varepsilon}_1, \dots, \boldsymbol{\varepsilon}_n)$ 和

$G(\boldsymbol{\epsilon}_1, \dots, \boldsymbol{\epsilon}_n)$ 均为内积空间 V 的度量矩阵, 则有

(1) $G(\boldsymbol{\varepsilon}_1, \dots, \boldsymbol{\varepsilon}_n)$ 和 $G(\boldsymbol{\epsilon}_1, \dots, \boldsymbol{\epsilon}_n)$ 是正定Hermite矩阵;

分析: 由内积正定性知,

$$(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{x}) = \boldsymbol{\xi}^H \boldsymbol{A} \boldsymbol{\xi} \geq 0$$

当且仅当 $\boldsymbol{\xi} = 0$ 时取等号.

因此, $\boldsymbol{A}$ 是正定矩阵.

第一章 线性空间引论——内积空间



二、度量矩阵

命题1.4.1（度量矩阵的性质） 设 $A(x_1, \dots, x_n)$ 和 $B(y_1, \dots, y_n)$ 均为内积空间 V 的度量矩阵, 则有

(2) A 和 B **合同** (或**相合**), 即存在非奇异矩阵 C 使得

$$C^H A C = B$$

式中, C 是由基 $x_1, \dots, x_n$ 到基 $y_1, \dots, y_n$ 的过渡矩阵.

以实内积空间为例, 设

$$(y_1, y_2, \dots, y_n) = (x_1, x_2, \dots, x_n)C$$

第一章 线性空间引论——内积空间



二、度量矩阵

则有 $y_i = c_{1i}x_1 + c_{2i}x_2 + \cdots + c_{ni}x_n$

从而 $(y_i, y_j) = \sum_{s=1}^n \sum_{t=1}^n c_{si} c_{tj} (x_s, x_t) = C_i^T A C_j$

其中 $C_i = (c_{1i}, c_{2i}, \cdots, c_{ni})^T (i = 1, \cdots, n)$

即 $B = C^T A C$





三、模与夹角

定义1.4.5 (长度) 设 V 是内积空间, $\forall x \in V$, 实数 $\sqrt{(x, x)}$ 称为 x 的**长度(模)**, 记为 $\|x\|$. 长度为1的向量称为**单位向量**.

注: 实数的绝对值和复数的模值都是向量长度的特例.

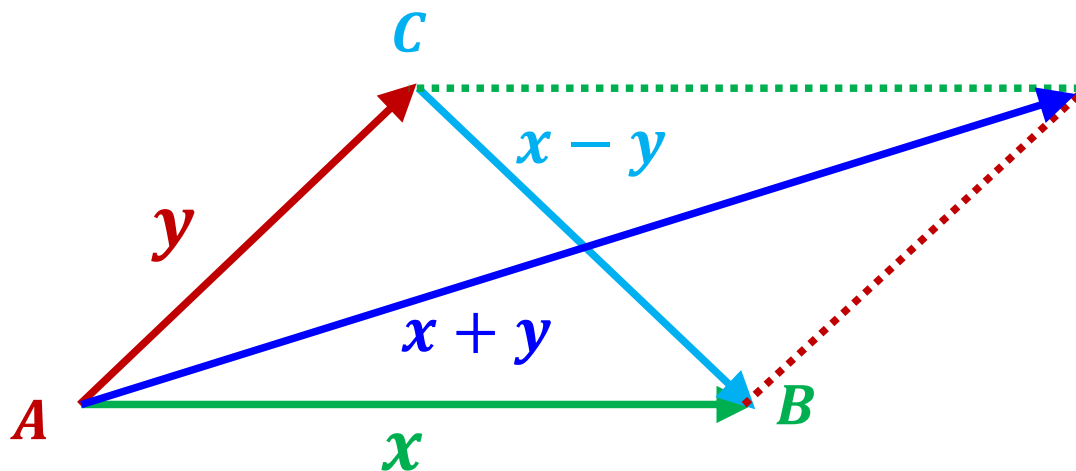


三、模与夹角

命题1.4.2 (长度性质) $\forall x, y \in V$ 和 $k \in F$, 有

- (1) **正定性**: $\|x\| \geq 0$ 当且仅当 $x = 0$ 时有 $\|x\| = 0$;
- (2) **齐次性**: $\|kx\| = |k|\|x\|$;
- (3) **平行四边形法则**:

$$\|x + y\|^2 + \|x - y\|^2 = 2(\|x\|^2 + \|y\|^2).$$

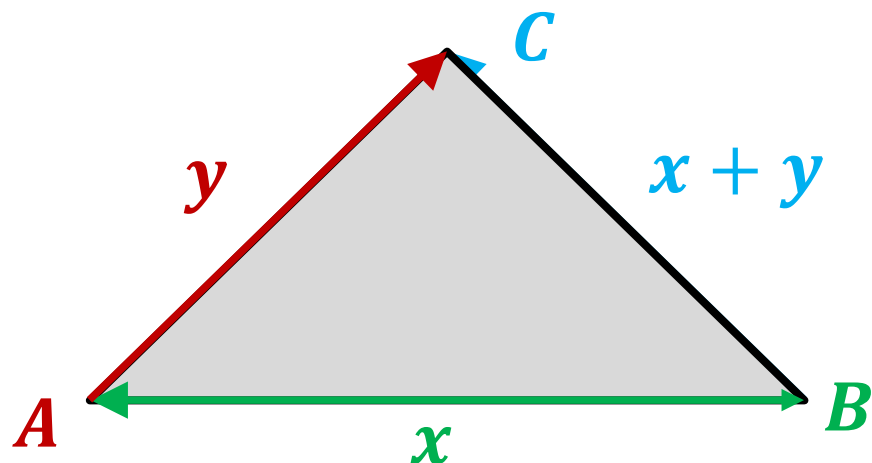




三、模与夹角

命题1.4.2（长度性质） $\forall x, y \in V$ 和 $k \in F$, 有

(4) **三角不等式**: $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$;



$$\operatorname{Re}(x, y) \leq \|x\| \|y\|$$



三、模与夹角

定理1.4.1 (Cauchy—Schwarz不等式) 设 V 是数域 F 上的内积空间, 对任意 $x, y \in V$,

$$|(x, y)| \leq \|x\| \|y\|$$

其中, $|(x, y)| = \|x\| \|y\|$ 当且仅当 x, y 线性相关成立.



三、模与夹角

注：定义不同内积可得到不同的Cauchy不等式.

(1) 对 $\mathbb{R}^n$ 中任两向量 $\mathbf{x} = [x_1, \cdots, x_n]^T$ 和 $\mathbf{y} = [y_1, \cdots, y_n]^T$, 有

$$\left| \sum_{i=1}^n x_i y_i \right| \leq \sqrt{\sum_{i=1}^n x_i^2} \sqrt{\sum_{i=1}^n y_i^2}$$

(2) 对 $C_{[a,b]}$ 中任两函数 $f(x)$ 和 $g(x)$, 有

$$\left| \int_a^b f(x)g(x)dx \right| \leq \sqrt{\int_a^b f^2(x)dx} \sqrt{\int_a^b g^2(x)dx}$$



三、模与夹角

定义1.4.6（向量夹角） 设 V 是欧氏空间，对 V 中任意向量 x 和 y ，定义向量 x 和 y 的**夹角**为

$$\alpha = \langle x, y \rangle = \arccos \frac{(x, y)}{\|x\| \|y\|} \in [0, \pi]$$



四、正交

定义1.4.7（正交和正交向量组） 设 V 是内积空间，对 V 中任意向量 x 和 y ， $(x, y) = 0$ ，则称向量 x 与 y **正交**（或**垂直**），记为 $x \perp y$ 。若一组**非零**向量两两正交，则称为**正交向量组**。单位向量构成的正交向量组称为**标准正交向量组**。

注：零向量 θ 与任何向量均正交。**正交向量组要求向量均为非零向量。**

注：向量 x 与 y 正交当且仅当 $\|x + y\|^2 = \|x\|^2 + \|y\|^2$ (**勾股定理**)。该结果可推广至一般情形。



四、正交

定理1.4.2 正交向量组线性无关.

证明: 设向量组 $\boldsymbol{x}_1, \boldsymbol{x}_2, \dots, \boldsymbol{x}_s$ 是内积空间 V 的正交向量组. 现考查方程

$$k_1 \boldsymbol{x}_1 + k_2 \boldsymbol{x}_2 + \cdots + k_s \boldsymbol{x}_s = \boldsymbol{\theta}$$

用 $\boldsymbol{x}_i (i = 1, 2, \dots, s)$ 与上式两端作内积, 得

$$(k_1 \boldsymbol{x}_1 + k_2 \boldsymbol{x}_2 + \cdots + k_s \boldsymbol{x}_s, \boldsymbol{x}_i) = (\boldsymbol{\theta}, \boldsymbol{x}_i) = 0 \quad *$$

注意到(*)式左边

$$(k_1 \boldsymbol{x}_1 + k_2 \boldsymbol{x}_2 + \cdots + k_s \boldsymbol{x}_s, \boldsymbol{x}_i) = \sum_j k_j (\boldsymbol{x}_j, \boldsymbol{x}_i)$$



四、正交

定理1.4.2 正交向量组线性无关.

证明(续): 且 $x_1, x_2, \dots, x_s$ 是正交向量组, 故当 $j \neq i$ 时有 $(x_j, x_i) = 0$; 当 $j = i$ 时有 $(x_j, x_i) \neq 0$.

进而 (*)式化简为

$$k_i(x_i, x_i) = 0$$

即 $k_i = 0 (i = 1, 2, \dots, s)$.

因此, $x_1, x_2, \dots, x_s$ 线性无关. 证毕.



四、正交

定义1.4.8 (标准正交基) 在 n 维内积空间中, 由 n 个向量组成的正交向量组称为**正交基**. 由单位向量组成的正交基称为**标准正交基**.





四、正交

定理1.4.3 内积空间必存在标准正交基.

$$\begin{aligned} \mathbf{y}_k &= \mathbf{x}_k - \sum_{i=1}^{k-1} \frac{(\mathbf{x}_k, \mathbf{y}_i)}{(\mathbf{y}_i, \mathbf{y}_i)} \mathbf{y}_i \\ &= \mathbf{x}_k - \sum_{i=1}^{k-1} (\mathbf{x}_k, \mathbf{z}_i) \mathbf{z}_i \\ \mathbf{z}_k &= \frac{\mathbf{y}_k}{\|\mathbf{y}_k\|} \end{aligned}$$

这就是Gram-Schmidt正交化方法.



四、正交

定理1.4.3 内积空间必存在标准正交基.

构造性证明方法, 称为**Gram-Schmidt正交化方法**.

$$(x_1, \cdots, x_n) = (z_1, \cdots, z_n)A,$$

其中, 过渡矩阵 A 为**正线上三角矩阵**, 定义为

$$A = \begin{bmatrix} \|y_1\| & (x_2, z_1) & \cdots & (x_n, z_1) \\ & \|y_2\| & \cdots & (x_n, z_2) \\ & & \ddots & \vdots \\ 0 & & & \|y_n\| \end{bmatrix}.$$



四、正交

例 已知 $\mathbb{R}^4$ 中的一组基 $\mathbf{x}_1 = [1, 1, 0, 0]^T$, $\mathbf{x}_2 = [1, 0, 1, 0]^T$, $\mathbf{x}_3 = [-1, 0, 0, 1]^T$, $\mathbf{x}_4 = [1, -1, -1, 1]^T$, 求 $\mathbb{R}^4$ 的一组标准正交基.

解: 先正交化, $y_1 = x_1 = (1, 1, 0, 0)^T$,

$$y_2 = x_2 - \frac{(x_2, y_1)}{(y_1, y_1)} y_1 = \left(\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, 1, 0\right)^T,$$

$$y_3 = x_3 - \frac{(x_3, y_1)}{(y_1, y_1)} y_1 - \frac{(x_3, y_2)}{(y_2, y_2)} y_2 = \left(-\frac{1}{3}, \frac{1}{3}, \frac{1}{3}, 1\right)^T,$$

$$y_4 = x_4 - \sum_{i=1}^3 \frac{(x_4, y_i)}{(y_i, y_i)} y_i = (1, -1, -1, 1)^T,$$



四、正交

$$\text{再单位化, } z_1 = \frac{y_1}{\|y_1\|} = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}, 0, 0\right)^T,$$

$$z_2 = \frac{y_2}{\|y_2\|} = \left(\frac{1}{\sqrt{6}}, -\frac{1}{\sqrt{6}}, \frac{2}{\sqrt{6}}, 0\right)^T,$$

$$z_3 = \frac{y_3}{\|y_3\|} = \left(-\frac{1}{\sqrt{12}}, \frac{1}{\sqrt{12}}, \frac{1}{\sqrt{12}}, \frac{3}{\sqrt{12}}\right)^T,$$

$$z_4 = \frac{y_4}{\|y_4\|} = \left(\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)^T.$$

第一章 线性空间引论——内积空间



四、正交

例 试将向量组 $1, t, t^2$ 正交单位化, 规定内积为 $(f(t), g(t)) = \int_0^1 f(t)g(t)dt$

解
$$f_1(t) = 1, f_2(t) = t - \frac{(1, t)}{(1, 1)} 1 = t - \frac{1}{2}$$

$$f_3(t) = t^2 - \frac{(t^2, 1)}{(1, 1)} 1 - \frac{(t^2, f_2)}{(f_2, f_2)} f_2 = t^2 - t + \frac{1}{6}$$

单位化得
$$g_1 = 1, g_2 = 2\sqrt{3}t - \sqrt{3}, g_3 = 6\sqrt{5}\left(t^2 - t + \frac{1}{6}\right)$$



四、正交

定义1.4.9（向量正交于空间） 设 V 是内积空间， W 是 V 的子空间，若对任意向量 $y \in W$ 和 $x \in V$ 有 $x \perp y$ ，则称 x 正交（或垂直）于 W ，记为 $x \perp W$ 。

定义1.4.10（子空间正交） 设 W_1 与 W_2 是内积空间 V 的两个子空间，若对任意向量 $x \in W_1$ 和任意向量 $y \in W_2$ 有 $x \perp y$ ，则称 W_1 与 W_2 是正交的，记为 $W_1 \perp W_2$ 。



五、正交补

定理1.4.4 若子空间 $W_1 \perp W_2$, 则

$$W_1 + W_2 = W_1 \oplus W_2.$$



五、正交补

定义1.4.11 (子空间正交补) 设 W 是 V 的子空间, 则集合 $W^\perp = \{x \in V | x \perp W\}$ 称为 W 的**正交补**.

定理1.4.5 W 是 V 的子空间, 则 $W^\perp$ 也是 V 的子空间.

第一章 线性空间引论——内积空间



五、正交补

定理1.4.5 W 是 V 的线性子空间, 则 $V = W \oplus W^\perp$

证明: $V = W + W^\perp \Leftrightarrow V \supset W + W^\perp$ 且 $V \subset W + W^\perp$

第一章 线性空间引论——内积空间



五、正交补

例 设 V_1, V_2 是欧氏空间 V 的两个子空间,

$$\text{证明: } (V_1 + V_2)^\perp = V_1^\perp \cap V_2^\perp$$

$$(V_1 \cap V_2)^\perp = V_1^\perp + V_2^\perp$$

第一章 线性空间引论——内积空间



五、正交补

定理1.4.7 对于任意矩阵 $A = (a_{ij}) \in R^{m \times n}$, 有

$$R^\perp(A) = N(A^T), \quad R(A) \oplus N(A^T) = R^m$$

$$R^\perp(A^T) = N(A), \quad R(A^T) \oplus N(A) = R^n$$

证 设 A 的第 j 个列向量为 $a_j (j = 1, \dots, n)$, 由于 $R^\perp(A) = \{y | y \perp a_j, j = 1, \dots, n\}$

$$= \{y | a_j^T y = 0, j = 1, \dots, n\} = \{y | A^T y = 0\} = N(A^T)$$

所以 $R^m = R(A) \oplus R^\perp(A) = R(A) \oplus N(A^T)$